

Analysis [für Informatiker]

Hausaufgabenblatt 3

Nikita Emanuel John Fehér, 3793479

Erik Thun, 3794446

27. Oktober 2025

Mittwoch 13:15-14:45; Schneider, Florian d

Montag 13:15-14:45; Stecker, Leander a

Aufgabe 9.

(3 Punkte)

Zeigen Sie, dass für alle $x, y \in \mathbb{R}$

$$\max(x, y) = \frac{x + y}{2} + \frac{|x - y|}{2} \text{ und } \min(x, y) = \frac{x + y}{2} - \frac{|x - y|}{2}$$

gilt.

Lösung $\max(x, y)$:

Fall $x > y$:

$$\begin{aligned} \max(x, y) &\iff \frac{x + y}{2} + \frac{|x - y|}{2} \\ &\iff \frac{x + y + (x - y)}{2} && \text{da } (x - y) > 0 \\ &\iff \frac{2x}{2} \\ &\iff x \end{aligned}$$

Fall $x < y$:

$$\begin{aligned} \max(x, y) &\iff \frac{x + y}{2} + \frac{|x - y|}{2} \\ &\iff \frac{x + y - (x - y)}{2} && \text{da } (x - y) < 0 \\ &\iff \frac{x + y - x + y}{2} \\ &\iff \frac{2y}{2} \\ &\iff y \end{aligned}$$

Fall $x = y$:

$$\begin{aligned}\max(x, y) &\iff \max(x, x) \\ &\iff \frac{x+x}{2} + \frac{|x-x|}{2} \\ &\iff \frac{2x}{2} + 0 \\ &\iff x\end{aligned}$$

Lösung $\min(x, y)$:

Fall $x > y$:

$$\begin{aligned}\min(x, y) &\iff \frac{x+y}{2} - \frac{|x-y|}{2} \\ &\iff \frac{x+y-(x-y)}{2} && \text{da } x-y > 0 \\ &\iff \frac{2y}{2} \\ &\iff y\end{aligned}$$

Fall $x < y$:

$$\begin{aligned}\min(x, y) &\iff \frac{x+y}{2} - \frac{|x-y|}{2} \\ &\iff \frac{x+y-(-(x-y))}{2} && \text{da } x-y < 0 \\ &\iff \frac{x+y+x-y}{2} \\ &\iff \frac{2x}{2} \\ &\iff x\end{aligned}$$

Fall $x = y$:

$$\begin{aligned}\min(x, y) &\iff \min(x, x) \\ &\iff \frac{x+x}{2} - \frac{|x-x|}{2} \\ &\iff \frac{2x}{2} - 0 \\ &\iff x\end{aligned}$$

□

Aufgabe 10.

(2+1 Punkte)

Zeigen Sie, dass jede quadratische Gleichung $z^2 + az + b = 0$, wobei $a, b \in \mathbb{C}$, eine Lösung in $z \in \mathbb{C}$ besitzt. Wann ist die Lösung eindeutig?

Lösung:

$$z_{1,2} = -\frac{a}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}$$

Wurzel in $\mathbb{C}$ für alle Zahlen definiert

$$z_1 = -\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}$$

$$\begin{aligned} z_1^2 + az + b &= \left(-\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)^2 + a\left(-\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right) + b \\ &= \left(-\frac{a}{2}\right)^2 - 2\frac{a}{2}\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}^2 - \frac{a^2}{2} + a\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b} + b \\ &= \frac{a^2}{4} - a\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b} + \frac{a^2}{4} - b - \frac{a^2}{2} + a\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b} + b \\ &= \frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{2} - a\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b} + a\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b} - b + b \\ &= 0 - 0 - 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$z_2 = -\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}$$

$$\begin{aligned} z_2^2 + az + b &= \left(-\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right)^2 + a\left(-\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}\right) + b \\ &= \left(-\frac{a}{2}\right)^2 + 2\frac{a}{2}\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}^2 - \frac{a^2}{2} - a\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b} + b \\ &= \frac{a^2}{4} + a\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b} + \frac{a^2}{4} - b - \frac{a^2}{2} - a\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b} + b \\ &= \frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{2} + a\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b} - a\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b} - b + b \\ &= 0 + 0 - 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

z ist eindeutig, wenn $b = \frac{a^2}{4}$

$$\begin{aligned}-\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{4}} &= -\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{4}} \\-\frac{a}{2} + \sqrt{\frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{4}} &= -\frac{a}{2} - \sqrt{\frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{4}} \\-\frac{a}{2} + \sqrt{0} &= -\frac{a}{2} - \sqrt{0} \\-\frac{a}{2} + 0 &= -\frac{a}{2} - 0 \\-\frac{a}{2} &= -\frac{a}{2}\end{aligned}$$

□

Aufgabe 11.

(4 Punkte)

Zeigen Sie, dass der Binomische Lehrsatz gilt:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}_0 : (x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

Hierbei verwenden wir die (Zusatz-)Vereinbarung $0^0 = 1$.

Lösung:

Induktionsanfang $n = 0$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} x^k y^{0-k} &\iff \binom{0}{0} x^0 y^{0-0} \\ &\iff 1 \cdot 1 \cdot 1 \\ &\iff 1 \\ &\iff (x + y)^0 \end{aligned}$$

Induktionsvoraussetzung:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}_0 : (x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

Induktionsschritt $n = p + 1$:

$$\begin{aligned}
(x+y)^{n+1} &\iff (x+y)^1(x+y)^n \\
&\iff (x+y) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} \\
&\iff x \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} + y \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} \\
&\iff \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k+1} y^{n-k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n+1-k} \\
&\iff \binom{n}{n} x^{n+1} y^{n-n} + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} x^{k+1} y^{n-k} \\
&\quad + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^k y^{n+1-k} + \binom{n}{0} x^0 y^{n+1-0} \\
&\iff x^{n+1} + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} x^{k+1} y^{n-k} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^k y^{n+1-k} + y^{n+1} \\
&\iff \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} x^{k+1} y^{n-k} = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} x^k y^{n+1-k} \\
&\iff x^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} x^k y^{n+1-k} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^k y^{n+1-k} + y^{n+1} \\
&\iff x^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k-1} x^k y^{n+1-k} + \binom{n}{k} x^k y^{n+1-k} \right) + y^{n+1} \\
&\iff x^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left(\left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) x^k y^{n+1-k} \right) + y^{n+1} \\
&\iff x^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} x^k y^{n+1-k} + y^{n+1} \\
&\iff \binom{n+1}{n+1} x^{n+1} y^{n+1-n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} x^k y^{n+1-k} + \binom{0}{0} x^0 y^{n+1-0} \\
&\iff \binom{n+1}{n+1} x^{n+1} y^{n+1-n+1} + \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} x^k y^{n+1-k} \\
&\iff \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^k y^{n+1-k}
\end{aligned}$$

IV

□

Aufgabe 12.

(2 Punkte)

Zeigen Sie mittels vollständiger Induktion, dass $n^3 - 4n$ für alle $n \geq 2$ durch 3 teilbar ist. Eine Zahl $k \in \mathbb{N}_0$ heißt dabei durch l teilbar, wenn $k = l \cdot n$ für ein $n \in \mathbb{N}_0$.

Lösung:

Induktionsanfang $n = 2$:

$$\begin{aligned} 2^3 - 4 \cdot 2 &\Longleftrightarrow 8 - 8 \\ &\Longleftrightarrow 0 \\ &\Longrightarrow 0 = 0 \cdot (2^3 - 4 \cdot 2) \end{aligned}$$

Induktionsvoraussetzung:

$$\forall n \in \mathbb{N}_0, n \geq 2, \exists l \in \mathbb{Z} : n^3 - 4n = l \cdot 3$$

Induktionsschritt $n = k + 1$:

$$\begin{aligned} (k+1)^3 - 4(k+1) &\Longleftrightarrow (n+1)^3 - 4n - 4 \\ &\Longleftrightarrow n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - 4n - 4 \\ &\Longleftrightarrow n^3 - 4n + 3n^2 + 3n - 3 \\ &\Longleftrightarrow 3l + 3(n^2 + n - 1) && \text{IV} \\ &\Longleftrightarrow 3(l + n^2 + n - 1) \\ &\Longrightarrow (k+1)^3 - 4(k+1) = 3(l + n^2 + n - 1) \end{aligned}$$

□